Actividad1: Identificación de sistemas ERP-CRM

1. Conceptos de arquitectura y organización

Busca el significado de los siguientes conceptos y relaciónalos con los sistemas ERP y CRM que hemos visto en la teoría:

- Back-end ->El código que da la funcionalidad a la aplicación, (las tripas del código). Se relaciona con el CRM y con el ERP porque tanto para el cliente como para la empresa, una app tiene back-end.
- Front-end -> Toda la parte visible del código, es decir, la interfaz gráfica. Se relaciona con el CRM y con el ERP porque tanto para el cliente como para la empresa, una app tiene front-end.
- Back office -> Es la parte no visible de la empresa (la gestión interna que se puede hacer mediante ERP)
- Front office -> Es la parte visible para los clientes que normalmente se gestiona mediante CRM

2. Modelos de cloud computing

Explica las ventajas y desventajas de los tres modelos de cloud computing:

- IaaS (Infraestructura como servicio)
  - Ventajas:
    - Máximo control sobre la configuración del software y del sistema operativo.
    - Alta escalabilidad para aumentar o disminuir la capacidad según la demanda.
    - Ahorro en hardware, ya que elimina los gastos de capital en infraestructura física.
  - Desventajas:
    - Complejidad de gestión, requiriendo personal técnico especializado en TI para administrar el sistema operativo y el software.
    - Mantenimiento propio de los parches de seguridad, actualizaciones y copias de seguridad de las aplicaciones.
- PaaS (Plataforma como servicio)
  - Ventajas:

    - Optimización del tiempo, permitiendo a los desarrolladores enfocarse exclusivamente en el código sin preocuparse de los servidores.
    - Costes operativos reducidos, ya que las herramientas de desarrollo y base de datos vienen incluidas en el servicio.
    - Despliegue rápido y herramientas automatizadas para el ciclo de vida de la aplicación.
  - Desventajas:
    - Dependencia del proveedor (vendor lock-in), dificultando la migración del código a otra plataforma si cambia el entorno técnico.
    - Menor personalización, al estar limitado a los lenguajes, frameworks y bases de datos que soporte la plataforma del proveedor

- SaaS (Software como servicio)
  - Ventajas:
    - Listo para usar, sin instalaciones, configuraciones complejas ni mantenimiento local.
    - Actualizaciones automáticas gestionadas por el proveedor de forma totalmente transparente.
    - Acceso multiplataforma desde cualquier lugar y dispositivo con conexión a internet.
  - Desventajas:
    - Falta de control absoluto sobre los datos procesados, la infraestructura y las políticas de seguridad del software.
    - Customización muy limitada, adaptándose el usuario a las funciones preestablecidas de la herramienta comercial

3. Modelos de despliegue en la nube

Busca información sobre los modelos de despliegue en la nube (nube pública, privada, híbrida, comunitaria) y explica brevemente en qué consiste cada uno.

- **Nube Pública**: Los recursos informáticos (como servidores y almacenamiento) pertenecen a un proveedor externo (ej. AWS, Google Cloud) y se comparten entre múltiples clientes (inquilinos) a través de internet. Destaca por su alta escalabilidad y el pago por uso.
- **Nube Privada**: La infraestructura está dedicada exclusivamente a una sola organización. Puede estar físicamente en el centro de datos local de la empresa o

ser alojada por un proveedor externo, garantizando un control total y máxima privacidad de los datos.

- **Nube Híbrida**: Combina entornos de nube pública y nube privada conectados entre sí a través de una red segura. Permite mantener los datos críticos o regulados en la nube privada y desplegar cargas de trabajo genéricas o picos de demanda en la nube pública.
- **Nube Comunitaria**: Es un modelo donde la infraestructura se comparte entre varias organizaciones con intereses comunes, como requisitos de seguridad similares, normativas de cumplimiento específicas o misiones gubernamentales. Puede ser gestionada por las propias empresas o por un tercero.

4. Seguridad en la nube

Haz un listado de 10 amenazas de seguridad en la nube y propón, para cada una, una manera de evitar o mitigar el problema.

- **Fallas en la Gestión de Identidades y Accesos (IAM)**
  - **Amenaza***:* Credenciales débiles, falta de control en accesos automatizados o permisos excesivos que permiten a un atacante vulnerar toda la infraestructura.
  - **Mitigación***:* Implementar autenticación multifactor (**MFA**) obligatoria y aplicar de forma estricta el **principio de mínimo privilegio**.
- **Malas Configuraciones de Seguridad (Misconfigurations)**
  - **Amenaza***:* Almacenamientos en la nube (como buckets de S3) configurados como "públicos" por error, dejando datos expuestos a internet.
  - **Mitigación***:* Desplegar herramientas de Gestión de la Postura de Seguridad Cloud (**CSPM**) para auditar y corregir desviaciones automáticamente.
- **APIs Inseguras**
  - **Amenaza***:* Las interfaces que conectan las aplicaciones en la nube carecen de autenticación fuerte o validación, exponiendo flujos de datos completos.
  - **Mitigación***:* Realizar auditorías de seguridad en las API, utilizar pasarelas de API (*API Gateways*) y cifrar el tráfico mediante HTTPS.
- **Ataques Amplificados por Inteligencia Artificial (AI-Enhanced Attacks)**
  - **Amenaza***:* Ciberdelincuentes utilizan herramientas de IA generativa para automatizar la búsqueda de vulnerabilidades en la nube y realizar ataques a gran velocidad.

    - **Mitigación***:* Adoptar defensas basadas en sistemas de detección y respuesta en la nube (**CNAPP**) que utilicen machine learning para bloquear anomalías en tiempo real.
- **Compromiso de Sistemas de IA (AI System Compromise)**
    - **Amenaza***:* Manipulación o envenenamiento de datos en los modelos de IA corporativos desplegados en la nube, provocando fallos en decisiones de negocio.
    - **Mitigación***:* Implementar una gobernanza estricta sobre los pipelines de datos de IA y restringir el acceso a los modelos entrenados.
- **Vulnerabilidades en la Cadena de Suministro de Software**
    - **Amenaza***:* Integrar librerías de código abierto o dependencias de terceros en aplicaciones cloud que contienen malware oculto o fallos críticos.
    - **Mitigación***:* Analizar continuamente el software utilizando herramientas de **composición de software (SCA)** antes de subir el código a producción.
- **Falta de Visibilidad Centralizada**
    - **Amenaza***:* Utilizar múltiples entornos de nube (multi-cloud) provoca puntos ciegos donde las actividades maliciosas pasan desapercibidas para el equipo de TI.
    - **Mitigación***:* Unificar los registros y logs en plataformas de correlación de eventos (**SIEM**) avanzadas diseñadas para entornos cloud.
- **Exfiltración de Datos por Rutas Legítimas**
    - **Amenaza***:* Robo de información confidencial utilizando permisos válidos mediante técnicas autorizadas (como replicación de almacenamiento o URLs firmadas).
    - **Mitigación***:* Utilizar sistemas de Análisis de Comportamiento de Usuarios (**UEBA**) para alertar cuando una cuenta legítima descarga volúmenes inusuales de información.
- **Vulnerabilidades en Cargas de Trabajo Nativas de la Nube**
    - ***Amenaza****:* Explotación de fallos de seguridad en imágenes de contenedores (Docker), clústeres de Kubernetes o funciones Serverless en ejecución.
    - **Mitigación***:* Escanear imágenes de contenedores en el flujo de desarrollo (CI/CD) y usar herramientas de protección de cargas de trabajo (**CWPP**).
- **Amenazas Internas (Insider Threats)**
    - **Amenaza***:* Empleados o colaboradores con acceso legítimo que sabotean la nube o roban propiedad intelectual malintencionadamente o por negligencia.

- **Mitigación:** Establecer políticas rigurosas de control de cambios, cifrar los datos tanto en tránsito como en reposo, e implementar el monitoreo de la actividad administrativa.